

משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה
הפיקוח על ביוטכנולוגיה

יישומים בביוטכנולוגיה

(מקצוע התמחות)

תכנית לימודים מעודכנת תשפ"ו

השינוי בפרק "דיאלוג עם הקהילה" ל-5 יח"ל
והפוסטר המדעי ל-3 יח"ל
תקפים לתלמידי יב' תשפ"ו בלבד

תוכן עניינים

עמוד

2	I. מבוא כללי
3	II. המקצוע "יישומים בביוטכנולוגיה"
	מטרות
	מבנה המקצוע
	עבודת/פרויקט הגמר
	מאפייני עבודת/פרויקט הגמר
5	III. התלמיד כחוקר
	הקדמה
	שלבים במחקר מדעי
	קריאה וכתובה מדעית
	אבני דרך בביצוע מחקר ניסויי
	סיכום המחקר- הבעה בכתב- כתיבה אקדמית 5 יח"ל
	סיכום המחקר – הבעה ויזואלית – כרזה מדעית
11	IV. התלמיד כחבר בקהילה 5 יח"ל (לא יבוצע בתשפ"ו)
	הקדמה
	דיאלוג עם הקהילה
12	V. הערכת עבודת הגמר 5 יח"ל
	כללי התנהלות
	שקלול המרכיבים
	הערכת העבודה הכתובה
	הערכת הכרזה
	הערכת דיאלוג עם הקהילה
	הערכת התלמיד בבחינת ההגנה
21	VI. פרויקט גמר 3 יח"ל
	כרטיסים ביבליוגרפים, דוח ניסוי מקדים ודוח סיכום מחקר
	כרזה מדעית (לא יבוצע בתשפ"ו ב-3 יח"ל)
	הערכת הפרויקט
25	נספחים (1-5)

I. מבוא כללי

ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי-טכנולוגי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור ואנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. הביוטכנולוגיה מהווה צומת מרכזית בין מדעי הבסיס, טכנולוגיה מתקדמת ותעשייה.



מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג בפני התלמידים את התפיסה המדעית בת זמננו בה מחקר יישומי מהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה הביוטכנולוגית. תעשייה זו מגוונת מאד ונכללים בה יישומים בתחומים רבים כמו ריפוי ואבחון, תרופות, מזון, חקלאות, איכות הסביבה, קוסמטיקה, ביו-אלקטרוניקה, ננו-ביוטכנולוגיה ועוד.

ההתפתחויות המואצות של תחום הביוטכנולוגיה בארץ ובעולם הובילו להגדרה מחודשת של מערך הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה על פי המבנה הבא:

מקצוע בסיס מדעי	כימיה, ביולוגיה, פיסיקה	ביסוס הידע המדעי
מקצוע מוביל	מערכות ביוטכנולוגיות	ביסוס תשתית הידע בתחום הביוטכנולוגיה
מקצוע התמחות	יישומים בביוטכנולוגיה עבודת/פרויקט גמר	יישום תשתית הידע בביוטכנולוגיה

מערך זה בא להדגיש עוד יותר את תחום הביוטכנולוגיה כדיסציפלינה עצמאית, מעצים את מודעות התלמידים לחשיבותם ולתרומתם של יישומים ביוטכנולוגיים לחברה, לחוסנה של המדינה ולרווחת הפרט.

II. המקצוע "יישומים בביוטכנולוגיה"

מטרות

1. קירוב בני הנוער לפעילות מחקרית יישומית במוסדות מחקר ובתעשייה תוך התנסות מעשית ולמידה פעילה
2. פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיה מדעית יישומית
3. פיתוח הבנה לתרומתו של מחקר יישומי לחברה ולפרט
4. פיתוח אחריות ושותפות לעבודה בצוות החותר בצוותא להשגת מטרה
5. פיתוח בטחון עצמי ויכולת הצגת עמדה הן ברמת הידע והן ברמת ערכים ואתיקה (הצגה בפני עמיתים ובפני בוחן חיצוני)
6. פיתוח מיומנויות שיח עם הקהילה במטרה לקרב אותה להבנת תרומתו של המחקר הביוטכנולוגי לחברה ולפרט

מבנה המקצוע

במקצוע זה כמה דגשים מרכזיים:

- התעמקות בבסיס הידע התיאורטי לנושא נבחר
- מחקר פעיל - ביצוע הלכה למעשה של מחקר יישומי אותנטי
- התנסות בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם
- עבודת צוות - אחריות משותפת לביצוע המחקר, לתוצאותיו ולתוצרי הלמידה של המחקר
- קיום דיאלוג עם הקהילה - תרומתם של התלמידים להעלאת מודעות הקהילה לתחום הנחקר על ידם

דגשים אלו מעוגנים בעבודת/פרויקט הגמר אותה/ו מבצעים התלמידים כסיכום דרך ללימודיהם.

עבודת הגמר

הרבדים עליהם מושתתת עבודת הגמר:

הציון הסופי יתבסס על שלושת שני הרבדים

- I. ביצוע מחקר ניסויי
- II. הצגת המחקר
- III. דיאלוג עם הקהילה

תלמידי יב', בתשפ"ו לא יבצעו את החלק הקהילתי

עבודת הגמר תבוצע בעבודת צוות (שלושה/זוג תלמידים בצוות), בשיתופיות מרבית, באווירה של אמון מלא בין חברי הצוות, תוך תרומה הדדית של כל אחד מהם על פי יכולותיו וחוזקותיו.

מאפייני עבודת הגמר בהיקף של 5 יח"ל:

סיכום המחקר

- הבעה בכתב:
- חוברת
- הבעה ויזואלית:
- פוסטר (כרזה מדעית)

דיאלוג עם הקהילה
לא יבוצע ע"י תלמידים
המסיימים יב' בשנה"ל:
תשפ"ו

ביצוע מחקר ניסויי

התקשרות עם מעבדת חסות
לימוד מעמיק של הבסיס
התיאורטי לנושא הנחקר
הרחבת המיומנויות הנדרשות
לעבודה מעבדתית (ניסויי תמך)
הכרה בפועל של מערכת
המחקר ושיטות העבודה
ביצוע המחקר הלכה למעשה
ותיקופו ע"י תוצאות עמיתים

כל צוות:

בחירת קהל מטרה

התחקות אחר הדעות
והתפיסות של קהל המטרה

הצגת המחקר ותוצאותיו
בפני קהל המטרה

בדיקת השינוי בדעות
ובתפיסות קהל המטרה
בעקבות הצגת המחקר
והשלכותיו באופן כמותי

III. התלמיד כחוקר

1. הקדמה

- 1.1. המטרה בביצוע מחקר
- 1.2. סוגי מחקרים- תצפית, ניסוי, תחקיר, סקר, מחקר איכותני ומחקר כמותי- פירוט המאפיינים
- 1.3. אופני דווח מחקריים- דוח מחקר מדעי, מאמר מחקרי, מאמר סקירה (Review) בעיתונות מדעית מקצועית, מאמר פופולארי בעיתונות כללית- פירוט המאפיינים
- 1.4. תרגול: זיהוי סוגי מחקרים ואופני דיווח

2. שלבים במחקר מדעי

- 2.1. זיהוי בעיה המהווה בסיס למחקר בתחום מסוים
- 2.2. קריאת חומר רקע מדעי להבנת הבעיה
- 2.3. הגדרת שאלת מחקר ספציפית המתייחסת לבעיה
- 2.4. ניסוח השערה (היפותזה) לפתרון אפשרי לשאלת המחקר על סמך הידע שנצבר
- 2.5. בדיקת ההשערה, לאימותה או לשלילתה, על ידי תכנון וביצוע מערך ניסויי מבוקר, איסוף התוצאות, עיבודן וניתוחן, דיון בממצאים, הסקת מסקנות וההשלכות למחקר המשך.

3. קריאה וכתיבה מדעית

- 3.1. מבנה מאמר מדעי
 - 3.1.1. כותרת- המייצגת את תוכן המאמר
 - 3.1.2. שמות המחברים
 - 3.1.3. תקציר (Abstract) - סיקור תמציתי של תוכן המאמר
 - 3.1.4. מבוא וסקירת ספרות (Introduction) - הצגת הרקע למחקר בהסתמך על ספרות מקצועית, כולל מטרת המחקר והשערות המחקר
 - 3.1.5. מערך המחקר- שיטות וחומרים (Materials & Methods) — תיאור מערך המחקר המתאר את עקרונות שיטות העבודה, החומרים והציוד
 - 3.1.6. תוצאות (Results) - הצגה מסכמת: תמונות, טבלאות ואיורים גרפיים
 - 3.1.7. דיון (Discussion) — סיכום תוצאות, התייחסות לתוצאות מחקרים אחרים, הסקת מסקנות, משמעות הממצאים, השלכות מעשיות וכיווני המשך
 - 3.1.8. רשימת מקורות (References)
- 3.2. תרגול:
 - 3.2.1. מיפוי המבנה הצורני של מאמרים לדוגמא
 - 3.2.2. הבנת מהותו של מחקר מסוים מתוך קריאת מאמר מדעי אודותיו- למשל:
 - 3.2.2.1. זיהוי נושא המחקר
 - 3.2.2.2. זיהוי הבסיס התיאורטי למחקר

- 3.2.2.3. זיהוי מרכיבים מרכזיים של המחקר (הבעיה, שאלת מחקר, השערות מחקר, משתנים)
- 3.2.2.4. הבנת תוצאות המחקר
- 3.2.2.5. הבנת מסקנות המחקר והשלכותיהן
- 3.2.3. כתיבת תקציר (Abstract)
- 3.2.4. כתיבת מבוא (Introduction)
- 3.2.5. אופן אזכור מקורות בגוף הטקסט ורישום נכון של המקורות על-פי הכללים המקובלים בכתיבה מדעית

באתר **קמפוס** קיימים שני קורסים דיגיטליים המלווים את המקצוע "יישומים בביוטכנולוגיה", והכניסה אליהם היא באמצעות יצירת חשבון או בהזדהות משרד החינוך. הקורסים מיועדים ללימוד ותירגול במתכונת של לימוד עצמי. האחד: מקריאה מדעית לכתיבה מדעית והשני מכתבה מדעית לכתיבת עבודת החקר.

לקורס מקריאה מדעית לכתיבה מדעית- חלק א' לחצו כאן.

לקורס מכתבה מדעית לכתיבת עבודת החקר-חלק ב' לחצו כאן.

כמו כן ניתן להגיע לקורסים באתר קמפוס מתוך חדר המורים של מורי הביוטכנולוגיה באתר המפמ"רית.

לכניסה לחדר המורים של המגמה לחצו כאן

4. אבני דרך בביצוע המחקר הניסויי של התלמידים

- 4.1. התקשרות עם מעבדת חסות בתעשייה, באקדמיה או במכון מחקר. התחום שייחקר על ידי התלמידים הוא נושא אותנטי הנחקר על ידי מעבדת החסות
- 4.2. לימוד הבסיס המדעי לנושא הנחקר (למשל: הנדסה גנטית, חלבונים, תרבויות רקמה, אימונולוגיה)
- 4.3. חלוקה לצוותי מחקר (שלושה/זוג תלמידים בצוות)
- 4.4. העלאת שאלות מחקר אפשריות כבסיס לביצוע המחקר על ידי הצוות
- 4.5. לימוד מעמיק של הרקע למחקר לפני ביצוע ההתנסות המעשית במעבדת ההשמה.
 - 4.5.1. הכרת הבעיה הכללית המהווה בסיס למחקר
 - 4.5.2. קריאה מעמיקה של ספרות רקע:
 - 4.5.2.1. שני מאמרי מפתח (שעובדו ע"י המורה)- האחד מאמר סקירה (Review) השני מאמר מחקרי ניסויי.
 - 4.5.2.2. חיפוש מקורות מידע נוספים בנושא הנחקר (הצגתם בפני המורה)
 - 4.5.2.3. מתוך מקורות המידע שנסקרו, יבחרו התלמידים בכל צוות לפחות **שלושה** מאמרים או כתבות הקשורים במישרין או בעקיפין לנושא הנחקר. אחד ממאמרי/כתבות התלמידים צריך לעסוק במשתנה הבלתי תלוי במחקר. צוותי התלמידים יבחרו שלושה מאמרים/כתבות שונים אלו מאלו.

4.5.2.4. בנוסף למאמרים/כתבות המחייבים המפורטים בסעיפים 4.5.2.1 ו-4.5.2.3,

ייעזרו התלמידים במקורות ביבליוגרפים נוספים על-פי הנחית המורה המלמד.

4.6. הקניית מגוון מיומנויות הנדרשות להתנסות מעבדתית המבוססת על שיטות קביעה כמותיות.

4.7. ביצוע ניסוי מקדים (פרלימינרי) להכרת הנושא שייחקר בפועל, להכרת מערכת הניסוי ושיטות העבודה.

4.8. ביצוע המחקר – העמדת מערכת הניסוי, בקורות, חזרות וקבלת תוצאות

4.8.1. **כל צוות של תלמידים (שלישיה או זוג) מבצע ניסוי פרטני, השונה מזה של צוות אחר,**

כולל החזרות

התנסות מעבדתית במעבדות ההשמה תבצע **בכיתה** יא בליווי המורה המנחה את הפרויקט בלבד.

4.9. התוודעות אל שאלות המחקר והתוצאות של צוות מחקר אחד לפחות כתיקוף לנושא הנחקר

5. סיכום המחקר 5 יח"ל : העבודה הכתובה-

חוברת סיכום המחקר תכתב על-פי הכללים לכתיבה מדעית.

גופן : דיוויד גודל 12, רווח 1.5 שורות, כותרות דיוויד 14.

לשון הכתיבה : תמציתית, מדויקת ותכליתית

היקף חוברת המחקר - 5 יח"ל - כ- 30 עמודים (ללא הנספחים) :

דף שער ; תוכן עניינים ; תקציר – כ עמוד אחד ; מבוא וסקירה תיאורטית-ספרותית – 4-7 עמודים ;

תיאור המחקר – 3-6 עמודים ; תוצאות המחקר – בהתאם לנדרש להצגת כלל ממצאי המחקר ; דיון – 2

3 עמודים ; רשימת מקורות 10 ביבליוגרפיה).

בנוסף, יצורפו אל החוברת הנספחים המפורטים בסעיף 5.8 בהמשך.

5.1. תקציר

סיכום קצר וממצה של המחקר ובו הנושא הנחקר, השיטות, הממצאים והמסקנות. מטרתו של התקציר לאפשר לקורא אותו לדעת במה עסק המחקר גם מבלי לקרוא את העבודה הכתובה כולה

5.2. **סקירה תיאורטית** המבוססת על מקורות המידע המוזכרים בסעיף 4.5.2.

הסקירה תכלול הצגה רחבה של תחום המחקר אשר משולבים בו ציטוטים של מקורות מידע עד לשאלות והשערות המחקר (שיטת המשפך) .

לקובץ הנחיות לכתיבת מבוא וסקירת ספרות תיאורטית [לחצו כאן](#)

ראה דוגמא להלן :

מחקר ספציפי העוסק באנזים PON1 המעורב בפירוק גז עצבים

בשלב ראשון - התלמיד יסקור את נושא הלוחמה הבלתי קונבנציונלית בכלל והלוחמה הכימית בפרט, את השימוש בגזי עצבים ואופן פעולתם, את ההשלכות של השימוש בהם ואת הדרכים להתגונן בפניהם.

לאחר מכן בשלב שני - התלמיד יפרט את הידוע על האנזים PON1, הרכבו ודרך פעולתו.

בסיום - יוצג נושא המחקר וחשיבותו, המבוסס על הפער הקיים בתחום הנחקר, תוצג שאלת המחקר בהקשר למידע המפורט בסקירה, והשערות המחקר שייחקרו באופן ניסויי.

5.3. תיאור המחקר - מערך המחקר

5.3.1. ניסוי מקדים: מטרתו, תיאור מערכת הניסוי ומהלכו והקשר בינו לבין המחקר שבוצע

5.3.2. ניסוי המחקר

5.3.2.1. תיאור עקרוני של מהלך העבודה

5.3.2.2. תיאור מערכת הניסוי באופן שלא יכלול העתקת פרוטוקולים של שיטות עבודה.

5.3.2.3. ציון החומרים תוך התייחסות לחשיבותם במערך המחקר ללא העמסת פרטים

בעלי חשיבות משנית.

5.3.2.4. ציון המכשור ושיטות הבדיקה (כולל הסבר על מטרת ועקרון השיטות)

5.3.2.5. ציון המשתנים התלויים והבלתי תלויים, הבקורות, החזרות, הגורמים הקבועים.

5.4. תוצאות המחקר

הצגת התוצאות תכלול: תוצאות גולמיות, הסבר ופירוט עיבודן; ותוצאות מעובדות; (בהתאם לעומס התוצאות הגולמיות הן יוצגו בפרק התוצאות או בנספחים על-פי שיקול דעת המורה). התוצאות המעובדות יוצגו על-פי הדרך המתאימה לאופי התוצאה: טבלאות, איורים, צילומים ותצוגה גרפית. יינתן שם ומיספור לטבלאות, לאיורים ולגרפים. וכן תיאור והסבר לכל אחד. הטבלאות יכילו כותרות מתאימות לכל עמודה, ויחידות מידה במידה הצורך. התצוגה הגרפית תהיה מתאימה לסוג המשתנה הבלתי תלוי: משתנה בדיד בתצוגת עמודות, משתנה רציף בנקודות מחוברות בקו. הגרפים יכילו כותרות לצירים ויחידות מידה וכן כותרת ראשית לגרף כולו שתוצג בראש הגרף או בתחתיתו (כנהוג במאמרים מדעיים).

5.5. דיון

סיכום והסבר הממצאים בהקשר למחקר הנוכחי, למחקר מקביל שביצע צוות תלמידים נוסף, ולממצאים שהוצגו בסקירה התיאורטית. הסקת מסקנות ישירות ורחבות; התייחסות ביקורתית למחקר ולהשערותיו; הצגת הצעה להמשך מחקר ולכיווני מחקר עתידיים. לקובץ עזר לכתיבת

פרק המסקנות והדיון [לחצו כאן](#)

5.6. רשימת מקורות – **ביבליוגרפיה** על פי הכללים המקובלים בכתיבה מדעית. קובץ הנחיות לעריכת

רשימת מקורות מידע (ביבליוגרפיה) [לחצו כאן](#)

הערה: שני המקורות המהווים מאמרי מורה ושלושה שהם כתבות/מאמרי תלמיד, יסומנו בסימון שיאפשר לקורא לדעת כי מדובר במאמרי החובה. חמישה מקורות אלה לכל הפחות, יקושרו דיגיטלית כך שניתן יהיה לקרוא את תוכנם. במידה ואין גישה דיגיטלית של מאמרי החובה של הרקע המדעי, יש לצרף בנספחים צילום של המאמרים.

הערה: במקרה של מאמרי מורה שעובדו ממקורות שונים- ירשמו המקורות מהם עובדו המאמרים. ניתן להשתמש גם במקורות מידע נוספים כגון: חומרי למידה שהמורה הכין לתלמידים.

5.7. דיווח רפלקטיבי של הפעילות "דיאלוג עם הקהילה"

5.8. **נספחים** לעבודה הכתובה:

5.8.1. צילום/העתק מוקטן של הכרזה המדעית - הפוסטר (נספח מס' 1). קובץ הפוסטר יצורף בנפרד על מנת לאפשר את קריאתו והערכתו ע"י בוחן חיצוני.

5.8.2. אישור פיקוח לביצוע עבודת הגמר (נספח מס' 2)

5.8.3. תוצאות גולמיות, פרוטוקולים מקוריים, תוספות אישיות – על פי שיקול דעת המורה המנחה

5.8.4. השאלונים של פרק "דיאלוג עם הקהילה" (נספח מס' 3) – דיווח רפלקטיבי על הפעילות

דיאלוג עם הקהילה יופיע בעבודה כמצוין בסעיף 5.7, אולם את השאלונים בלבד ניתן לצרף

לנספחים לעבודה. חלק זה בעבודת הגמר לא מבוצע בתשפ"ו

6. פוסטר (כרזה מדעית)

כל צוות יכין קובץ של פוסטר מדעי- כרזה מדעית. ביום הבחינה תוקרן הכרזה הדיגיטלית ותשמש כאחד מעזרי הבחינה עליהם נבחנים התלמידים.

העתק של קובץ הפוסטר יצורף לעבודה הכתובה של התלמידים.

הערה: הנחיות לביצוע הפוסטר יישלחו בהמשך לבתי הספר מהם עולה תלמיד לאולימפיאדה לשלב הבחינה בפני וועדת הפיקוח.

6.1. מטרת הכרזה המדעית להציג בצורה תמציתית את עיקרי המחקר: יש לשים לב לחלוקה בלתי עמוסה של מרחב הכרזה, לאיזון בין חלקיה השונים ולרצף לוגי ביניהם. יש להקפיד על ניסוחים מילוליים קצרים תוך שילוב רכיבים חזותיים ברורים.

6.2. אפיוני הכרזה המדעית

6.2.1. מאירת עיניים ומסקרנת

6.2.2. ניתן להכיל ולהבין את תכנה תוך כ-10 דק' ללא הסבר נוסף

6.2.3. ניתן לנווט בין מרכיבי הכרזה באופן רציף

6.2.4. ניתן לקרוא את המוצג בכרזה ממרחק של 1 מטר

6.3. מרכיבי הכרזה

6.3.1. בראש הכרזה

6.3.1.1. כותרת

6.3.1.2. מחברים

6.3.2. במרחב הכרזה - בפריסה גרפית מיטבית

6.3.2.1. תקציר (Abstract) כולל מטרות ושאלת המחקר

6.3.2.2. רקע (Background)

6.3.2.3. מערך המחקר (Methodology)

6.3.2.4. תוצאות (Results)

6.3.2.5. מסקנות (Conclusion)

7. המלצה ללוח זמנים לעבודת הגמר ביישומי ביוטכנולוגיה

• הוראת שני מאמרי מורה ולימוד רקע מדעי למחקר • איסוף שלושה כתבות/מאמרי תלמידים • ניסוח שאלות מחקר והשערות מחקר בהתבסס על החומר שנלמד ונאסף. • הצעת מחקר המכילה את מערכת המחקר והמשתנים.	י"א
• ביצוע הניסויים במחקר. • כתיבת פרקי שיטות ותוצאות לאחר ביצוע הניסויים. חשוב מאוד לכתוב פרקים אלה עד סוף י"א כי לאחר חופשת הקיץ התלמידים לא זוכרים מה נעשה. והמשך הכתיבה עלול להיתקל בקשיים בכיתה יב'	לאחר חנוכה ועד סוף שנה"ל בכיתה יא
• כתיבת סקירת ספרות תיאורטית וחזרה על פרקי מערך המחקר והתוצאות. המאמרים שנאספו, והצעת המחקר שכתבו התלמידים, תהווה בסיס לכתיבת סקירת הספרות התיאורטית מומלץ לנצל את חנוכה כנקודת הגשה לאחר תיקונים לפרקים: סקירה תיאורטית, מערך המחקר והתוצאות, בעבודת הגמר.	י"ב ספטמבר – אוקטובר
• כתיבת דיון, תקציר, ביבליוגרפיה. • יש למסור את נושאי העבודות ושמות התלמידים (הצוותים) לרכז הבגרויות על מנת להעלותם לשילובית יחד עם דרישה לשיבוץ בוחן לביה"ס מטעם אגף הבחינות.	עד סוף ינואר בכיתה יב'
• סיום הכנת הפוסטר וכתיבת העבודה לבדיקה סופית של המורה.	סוף פברואר יב'
• עד פסח יש לסיים תיקונים של כל הפרקים ואת סידור העבודה המלאה כולל תוכן עניינים ושער.	עד חופשת פסח יב
• הגשת עבודה סופית ופוסטר למורה. (דיגיטלית)	חופשת פסח יב'
• קביעת תאריך לבחינת הגנה בע"פ עם הבוחן החיצוני ששובץ לביה"ס. (השיבוץ מגיע לרכז/ת הבחינות) • העלאת קבצי העבודות ("ספרי הפרויקט") והפוסטרים לשילובית, באמצעות רכז הבחינות, לכל המאוחר שבועיים לפני מועד הבחינה. • ביצוע סימולציה בע"פ לתלמידים לקראת הבחינה החיצונית • קיום בחינה הגנה לכל תלמיד ע"י בוחן חיצוני.	פסח עד סוף שנה יב'

3 התלמיד כחבר בקהילה

פרק זה לא יבוצע ע"י התלמידים המסיימים את עבודת הגמר

בתשפ"ו

הקדמה

לימודיו של הבוגר יהיו בעלי משמעות עבורו אם הם יהיו רלוונטיים לחיי היום יום שלו ושל החברה בה הוא חי. הצגת המחקר שלו בפני קהילות שונות וקיום דיאלוג עם הקהילה הקרובה לו, יש בהם כדי לתרום לעיצוב דמותו כבוגר ערכי, בעל יכולת לניהול עצמי, המסוגל להנחיל מהידע שלו לטובת הרבים, לתפקד מול קהל תוך הרגשת שייכות ואחריות לקהילה.

8. דיאלוג עם הקהילה – מאפייני הפעילות

8.1. כל אחד מהצוותים.

8.1.1 יבחר קבוצת מטרה לקיום דיאלוג. לפחות 6 משתתפים בקבוצה

חשוב. כל צוות יבחר קהל מטרה אחר.

8.1.2 יתחקה אחר הדעות והתפיסות של קהל המטרה הרלוונטיות לנושא המחקר.

כדי להנגיש את הנושא הנחקר לקהלים שונים, ניתן לבדוק עמדות של הקהילה לגבי נושאים הקשורים למחקר ואפשר "ללמד" את הנושא.

8.1.3 יציג את המחקר ותוצאותיו בפני קהל המטרה.

8.1.4 יקיים דו-שיח עם קהל המטרה לגבי ההשלכות היישומיות של המחקר.

8.1.5 יבדוק את תפיסות קהל המטרה בעקבות הצגת המחקר והשלכותיו.

8.1.6 יעבד באופן **פומבי**, גרפי ומילולי את התפיסות והדעות של קהל המטרה "לפני" ו"אחרי" החשיפה למחקר.

8.1.7 דוגמאות לשאלות אשר ניתן לעבד באופן כמותי. **שאלות דירוג** בהן 1 הוא הדרגה הנמוכה ביותר ו-5 היא הדרגה הגבוה ביותר. לדוגמא:

- באיזו מידה נוסף לך ידע חדש בנושא שהוצג בפניך?

- באיזו מידה הנושא שהוצג לפניך חשוב ותורם לחברה?

- האם הבנת את המחקר שהוצג בפניך?

- עד כמה הצגת הנושא היתה לדעתך מעוררת עניין?

8.1.8 ניתן לשאול שאלות **ידע** בתחום התוכן. הן לנושא העל אליו שייך המחקר והן שאלות

הקשורות למחקר עצמו, **ולנתח אחוזי הצלחה של תשובות הנשאלים**.

חשוב **לצרף את השאלונים** אשר שימשו את הצוות החוקר בהתחקות אחר התפיסות והדעות של קהל

המטרה לנספחים. בשאלון יוצגו 6 שאלות (לפחות) הבודקות את תפיסות קהל היעד לפני הצגת המחקר, ו-6 שאלות (לפחות) לאחר הצגת המחקר.

כל חברי הצוות יהיו שותפים פעילים בעיצוב וביצוע כל אחד מהמאפיינים שלעיל (סקר עמדות, אופן ניהול הדו-שיח, בדיקה אינטראקטיבית לתפיסות בסיום המפגש וכו'), ובסיכום התובנות מהדיאלוג עם קהל המטרה והצגתם בפני הבוחן בעת בחינת ההגנה.

V. הערכת עבודת הגמר 5 יח"ל של התלמידים

9. הערכת עבודת הגמר על-ידי המורה לצורך חישוב ציון הגשה

9.1. ציון לכל תלמיד יינתן ע"י המורה על-פי השקלול הבא :

משקל %	מרכיב
50	העבודה הכתובה (כולל "אבני דרך" בכתובתה)
10	כרזה מדעית
0	דיאלוג עם הקהילה
40	מבחנים, משימות והערכת מורה

9.2. הערכה על-ידי בוחן חיצוני

9.2.1. כללים להתנהלות לקראת ובמהלך הבחינה

9.2.2. מועד הבחינה יתואם בין המורה המנחה לבין הבוחן, באופן שיינתנו שני תאריכי

אופציונליים לפחות לבחירת הבוחן

9.2.3. הבוחן יקבל את תיקי המחקר כולל הנספחים לכל המאוחר שבועיים לפני מועד הבחינה

9.2.4. הבוחן יקרא את העבודות, יכין שאלות לבחינה בע"פ, וימלא את הקריטריונים להערכה של :

העבודה הכתובה (עמ' 14-17), הפוסטר (עמ' 17-18), והדיאלוג עם הקהילה (עמ' 18-19). ניתן

להיעזר בטבלת אקסל לחישוב ציון ב"ישומים בביוטכנולוגיה" 5 יח"ל, קישור לטבלת

האקסל [לחצו כאן](#)

9.2.5. לכל עבודה יצרף הבוחן את דפי המחוון המופיעים להלן בעמ' 14-17, ועל-פי הסעיפים

במחווים יפרט הבוחן את הורדת הנקודות בעבודת המחקר הכתובה ובנספחים

9.2.6. שיחת תיאום ציפיות בין המורה לבוחן תתקיים מספר ימים לפני הבחינה בה ישמע המורה

מהבוחן את דעתו על עבודות הגמר, והמורה יציג בפני הבוחן נקודות חשובות שעל הבוחן

לדעת לקראת הבחינה.

9.2.7. הבוחן הוא עצמאי וקובע את סוג השאלות, מס' השאלות ומתן הציון.

9.3. שקלול המרכיבים של עבודת הגמר 5 יח"ל

הציון על עבודת הגמר יינתן על ידי בוחן חיצוני על פי השקלול הבא :

משקל %	רכיב
50	עבודת המחקר הכתובה
10	כרזה מדעית
0	דיאלוג עם הקהילה
40	בחינת הגנה

מחווין להערכת עבודת הגמר הכתובה - 5 יח"ל
להלן פירוט הסעיפים והקריטריונים להערכה:

קריטריון	פירוט	ניקוד כולל
איכות הגשה	לשון (2 נק'): תקינות לשונית ודקדוקית, בהירות ודיוק בניסוח, שימוש בטרמינולוגיה מדעית וביוטכנולוגית נכונה ומתאימה, כתיבה בזמן עבר בגוף סביל, היעדר שגיאות כתיב; עבודה ערוכה ומוגהת היטב. עיצוב (2 נק'): עבודה נקייה, אסתטית ומאורגנת, עיצוב אחיד: גופן קריא בגודל 12 (למשל, David, Arial) כותרות פרקים בגודל 14 מודגשות, רווח שורה וחצי בין השורות, שוליים תקינים ועימוד נכון.	4
היקף העבודה והחלוקה הפנימית	היקף העבודה והחלוקה לפרקים (2 נק'): העבודה הכתובה (ללא נספחים) כ-30 עמודים. פרקי העבודה: תקציר, סקירה תיאורטית, מערך (תיאור) המחקר, תוצאות, דיון ומסקנות, ביבליוגרפיה (רשימת מקורות), נספחים. שער ותוכן עניינים (1 נק'): עמוד שער מלא ותקין והמכיל את הפרטים הבאים: שם/ לוגו ביה"ס, שם המוסד/מעבדת ההשמה, עבודת/פרויקט גמר ביישומי ביוטכנולוגיה בהיקף 3/5 יח"ל, נושא המחקר, שמות התלמידים, מנחים, תאריך. תוכן עניינים מפורט, מדויק הכולל מספרי עמודים נכונים. מבנה לוגי, קוהרנטיות ורצף כתיבה (1 נק'): כל פרק נפתח בפסקת פתיחה המציגה את מטרתו ואת עיקרי תוכנו, הכתיבה בכל פרק היא לוגית, קוהרנטית ורציפה, עם משפטי קישור ברורים וחלקים בין פסקאות ובין רעיונות. קיימת זרימה הגיונית וחדרגתית בין הפרקים, כך שכל פרק מוביל באופן טבעי ומנומק לפרק הבא, ונוצר מארג שלם וברור.	4
תקציר	תוכן מקיף (8 נק'): רקע קצר ומטרת המחקר, שאלת המחקר המרכזית, תיאור תמציתי של השיטות העיקריות ששימשו, סיכום הממצאים המרכזיים, המסקנות העיקריות, השלכות אפשריות של המחקר. בהירות ותמציתיות (2 נק'): ניסוח ברור, מדויק, קוהרנטי-רציף, מאפשר הבנה מלאה של המחקר כולו, גם ללא קריאת העבודה כולה. היקף: כ-1 עמוד (מקסימום).	10
מבוא וסקירה תיאורטית	מבנה וארגון רעיוני (2 נק'): מבנה משפך (העדשה המתמקדת) - התחלה רחבה, מעבר הדרגתי למוקד, סיום בהצגת בעיה עליה מנסה לענות המחקר הנוכחי, שאלת המחקר והשערת המחקר. סקירה תיאורטית בכתיבה מדעית (10 נק'): שילוב הדרגתי של המידע העולה ממקורות רלוונטיים- תחילה כללים ובהמשך ממוקדים לנושא ולשאלה. סינתזה- כתיבה ממוזגת (קוהרנטית), אובייקטיבית, עקבית באופן המתאים לנושא המחקר. כתיבה זורמת ומשפטים מקשרים, (לא סקירה טכנית של המקורות, לא	21

	העתקה). התייחסות לחשיבות המחקר הנוכחי, כתיבה ביקורתית המציגה פערים בידע או/ו בפתרונות והצדקת המחקר הנוכחי. שאלת המחקר והשערת המחקר (3 נק'): מנוסחת היטב - מכילה את משתני המחקר ודרך הבדיקה, נובעת מהסקירה ומובילה להשערה ברורה. הצגת השערה/ות מחקר הניתנת לבדיקה, מנומקת ומבוססת על הסקירה. אזכור מקורות (2 נק'): אזכור עקבי לפי APA בגוף הטקסט ורשימה מלאה ומדויקת בסוף העבודה. שילוב וגיוון מקורות (2 נק'): כתיבה ממקורות שונים - 2 מאמרי מורה ו-3 מאמרי/כתבות תלמיד לכל הפחות, רצוי מספר גדול יותר של מקורות רלוונטיים מעבר למינימום הנדרש. אמצעים חזותיים - איורים, צילומים, תמונות (2 נק'): שילוב איורים/תמונות/ צילומים התורמים להבנת פרק המבוא והסקירה התיאורטית, ומוסיפים גיוון והמחשה. האיורים/תמונות/צילומים ממוספרים ומלווים בהסבר תמציתי. היקף: 4-7 עמודים	
18	רציונל מערך המחקר (1 נק'): פתיח המציג הסבר / רציונל לבחירת מערך המחקר והשיטות הספציפיות. פירוט שיטות עבודה - (12 נק'): תיאור, מפורט וברור של כל שלבי הניסויים - המקדימים והמחקריים. פירוט התהליכים שבוצעו באופן המציג את המידע בפרוטוקולים אך אינו העתקה שלהם או מהם. פירוט המיכשור והחומרים המופיעים בשלבי העבודה וככל שהדבר תורם להבנת מהלכי הניסויים ולא כרשימה חסרת הקשר. פירוט חישובים ועיבוד נתונים וריכוזים הנדרשים במהלכי העבודה משתנים, בקורות וחזרות (5 נק'): הגדרה ברורה ומדידה של המשתנה הבלתי תלוי ואופן השינוי שלו (כולל יחידות מידה), הגדרה ברורה של המשתנה התלוי ודרך מדידתו (כולל יחידות מדידה), בכל אחד מהניסויים – המקדימים והמחקריים. תיאור האורגניזם הנחקר, פירוט של גורמים קבועים שנשמרו במהלך הניסוי והחשיבות של כך. תיאור ברור של קבוצות הניסוי, הבקורות, והסבר לחשיבותן ותפקידן ציון מספר החזרות שבוצעו לכל טיפול/מדידה והנימוק לכך. המשתנים, הבקורות והחזרות יכולים להיכתב באופן המשתלב בתוך מהלכי הניסויים או כתת-סעיפים ברורים בפני עצמם. היקף: 3-6 עמודים	תיאור מערך המחקר
20	הצגה מלאה ומאורגנת (3 נק'): הצגה של כלל התוצאות הכמותיות והאיכותיות הרלוונטיות למענה על שאלת המחקר. ארגון התוצאות בצורה לוגית, ברורה וקלה למעקב בהתאם למחקר שבוצע	תוצאות המחקר

	עיבוד נתונים (4 נק'): הסבר על אופן עיבוד התוצאות הגולמיות, הצגת דוגמת חישוב (במידה ורלוונטי), במידה וקיים עומס של תוצאות גולמיות יש להציג בנספחים. הצגה באמצעות אמצעי המחשה מדעיים (6 נק'): שימוש יעיל ומתאים באמצעים להמחשת התוצאות כגון טבלאות, גרפים (עמודות, קו, פיזור וכו'), תרשימים, צילומים (למשל: גלים, צלחות פטרי, צמחים), בהתאם לאופי הנתונים. בחירה מושכלת של סוג הגרף המתאים ביותר להצגת הנתונים והמגמות. דיוק ושלמות בפרטים (5 נק'): כותרות אינפורמטיביות, ברורות ומלאות לכל טבלה, גרף ואיור. ציון ברור של יחידות המידה בצירים של הגרפים ובעמודות/שורות הטבלאות. מקרא ברור ומדויק בגרפים מרובי סדרות או משתנים, או באיורים (כגון: באריות ו"סולם" בגלים). מספור סידורי עקבי לטבלאות, גרפים ואיורים. תיאור מילולי (2 נק'): תיאור מילולי אובייקטיבי, ברור, תמציתי ומדויק של המגמות והממצאים העיקריים המוצגים בכל אמצעי המחשה. הימנעות מפרשנות או הסקת מסקנות בשלב זה. היקף: בהתאם לנדרש להצגת כל מימצאי המחקר.	
15	פתיחה (1 נק'): תזכורת על מטרת המחקר והקשרו. הצגה תמציתית של מטרת הפרויקט, שלבי המחקר, שאלת המחקר והקשר בין שלבי סיכום ממצאים (1 נק'): סיכום מדויק ותמציתי של התוצאות המרכזיות הצגת מגמות עיקריות. הפניה לגרפים וטבלאות המסייעת להבנת הקשר בין תוצאה למסקנה. מסקנות מן הממצאים (3 נק'): הסקת מסקנות על בסיס המימצאים קשרים בין המסקנות והתייחסות להשערות (3 נק'): זיהוי והסבר של תמיכה או סתירות במסקנות. קשר ברור בין תוצאות, מסקנות והשערות השוואה לצוותים אחרים (1 נק'): תיאור מימצאים ומסקנות של צוות נוסף אחד לפחות. זיהוי דמיון/שוני והסקת מסקנות משותפות ו/או משלימות. קשר לספרות מדעית רלוונטית (1 נק'): קשר ושילוב בין מימצאים במחקר למידע מהספרות המדעית. מהימנות המחקר (2 נק'): תרומתן של הבקורות והחזרות בניסויים למהימנות המחקר. תפקיד הניסויים המקדימים. מגבלות המחקר (1 נק'): דיון ביקורתי - הצגת מגבלות הנובעות מהמערך או מהתנאים, וכיצד הן משפיעות על פרשנות התוצאות. השלכות המחקר (2 נק'): הצעות למחקר/י המשך - רעיונות מעשיים לפיתוח נוסף של המחקר. הצעות ליישומים ופתרונות עתידיים בתחומים רלוונטיים. היקף: 2-3 עמודים	דיון ומסקנות

4	רשימה מלאה ותואמת לטקסט של העבודה (2 נק'): כל המקורות שאוזכרו בגוף העבודה מופיעים ברשימה הביבליוגרפית. סימון המקורות המהווים מאמרי מורה ומאמרי/כתבות תלמידים. פורמט אחיד ומדויק (2 נק'): שימוש עקבי ומדויק בכללי ציטוט אקדמיים מקובלים (לפי APA) הן בגוף העבודה והן ברשימה הביבליוגרפית.	ביבליוגרפיה
4	תוכן רלוונטי: אישור הפיקוח לביצוע המחקר; תמונת פוסטר (קובץ הפוסטר יופיע בנפרד לצורך הערכה); תוצאות גולמיות מפורטות במידה ולא נכללו בגוף העבודה; פרוטוקולים במידה והמורה מצא לנכון להוסיפם; תוספות אישיות לבקשת הכותבים ובהתאם לשיקול דעת המורה המנחה.	נספחים

מחווין להערכת הכרזה (פוסטר)

ניקוד	פירוט	קריטריון
10	גודל 100X70 ס"מ הכרזה כולה מושכת את העין גודלה של הכרזה מאפשר קריאה ממרחק של מטר ניתן לנווט בין מרכיבי הכרזה באופן רציף המסרים מוצגים באופן תמציתי שילוב אלמנטים חזותיים כגון גרפים, תרשימים, תצלומים	מאפיינים כלליים
30	כותרת מאירת עיניים חלוקה בלתי עמוסה של מרחב הכרזה איזון חזותי בין מרכיבי הכרזה שמירה על רצף הגיוני בין מרכיבי הכרזה ייצוג התכנים בדרכים מגוונות (תמונות, תרשימים, גרפים) ביטוי של מקוריות, יצירתיות ועיצוב אסתטי.	מאפיינים חזותיים

60	האם כל מרכיבי הכרזה מופיעים בה? כותרת, מחברים, תקציר (Abstract) כולל מטרות ושאלת המחקר, רקע (Background), מערך המחקר (Methodology), תוצאות (Results), מסקנות (Conclusion) האם התוכן המדעי המוצג בכרזה מדויק? האם יש הקפדה על כותרות ויחידות בטבלאות ובגרפים? האם הניסוחים המילוליים תמציתיים וממצים?	מאפיינים תכניים
	אפשרויות הצגת הכרזה: א. גירסה מודפסת של הכרזה המדעית (גודל הפוסטר: 100 X 70 ס"מ). ב. גירסה דיגיטלית - כמפורט בסעיף 5.8.1. ביום הבחינה תוקרן הכרזה הדיגיטלית ותשמש כאחד מעזרי הבחינה עליהם נבחנים התלמידים *הערה תלמיד/ה העולה לשלב השלישי באולימפיאדה יקבל הנחיות בהתאמה לאופן קיום האולימפיאדה	הצגת הכרזה

מחווון להערכת דיאלוג עם הקהילה

ניקוד	פירוט	קריטריון
5	אופן בחירת קהל המטרה (מיינמום 6 משתתפים)	קהל המטרה
25	- אופני ההתחקות: סקר, שאלון, ראיון פנים אל פנים, אמצעי אינטרנטי וכד' - עיבוד כמותי וגרפי לתפיסות ולדעות של קהל המטרה ותיאורם באופן מילולי	התחקות אחר דעות ותפיסות קהל המטרה לפני הצגת המחקר
30	- מהות המחקר - התאמת צורת ההצגה לקהל המטרה - מהימנות ההצגה	הצגת המחקר
25	- אופן הבדיקה - עיבוד כמותי וגרפי לתפיסות ולדעות של קהל המטרה ותיאורם באופן מילולי	בדיקת דעות ותפיסות קהל המטרה אחרי הצגת המחקר
15	- סיכום רפלקטיבי של הפעילות כולה - מידת ההשקעה בפעילות - יצירתיות ושילוב אלמנטים אינטראקטיביים	השקעה ויצירתיות

הערכת התלמיד בבחינת ההגנה-בחינה בע"פ

בחינת ההגנה תתקיים באווירה נינוחה ומעודדת, כשיחה בין הבוחן לצוות התלמידים

1. בחינת ההגנה תימשך – כ- 45 דק' לצוות :
 - כל תלמיד יבחן בנפרד על הפרויקט שבוצע במשך כ-15 דקות.
2. צוות התלמידים במהלך הבחינה יבודדו אחד מהשני ומשאר התלמידים העומדים להיבחן (בחדר סמוך).
3. הבחינה תכלול שאלות שבאמצעותן יוכל הבוחן להעריך את הידע של התלמיד בתחומים המרכזיים של המחקר כמפורט בעמוד הבא

מומלץ כי פריסת השאלות תהיה כדלקמן :

 - שאלות ידע – 35%
 - שאלות הבנה – 35%
 - שאלות יישום – 20%
 - התרשמות כללית לשליטה בחומר – 10%

מחווה להערכה בבחינת ההגנה :

קריטריון	פירוט	ניקוד
הכרת הרקע התיאורטי למחקר	עד כמה התלמיד מסוגל : • להפגין ידע והבנה ברקע התיאורטי לתחום המחקר על פי הנושאים שהוזכרו במאמרים • להסביר את נושא המחקר ומטרתו לאור הידע התיאורטי שלמד • להסביר את שאלת המחקר והשערות המחקר לאור הבסיס התיאורטי שלמד	30
תיאור המחקר	עד כמה התלמיד מסוגל : • לתאר את הניסוי המכין שביצע, את מטרתו ואת הקשר בין תוצאותיו לשאלת המחקר שחקר • להסביר את רציונאל המחקר • לתאר ולהסביר את מערכת הניסוי, המשתנים התלויים והבלתי תלויים, הבקורות והחזרות • להסביר את מהות השיטות בהן השתמש במחקר	20

25	עד כמה התלמיד מסוגל: • להסביר את התוצאות הגולמיות שהתקבלו בהתאם לשיטות/ות העבודה • להסביר את אופן עיבוד הנתונים • להסביר את המשתמע מעיבוד התוצאות • להסביר את תוצאות צוות אחר	תוצאות המחקר
25	עד כמה התלמיד מסוגל: • להצדיק את המסקנות שהסיק במחקר לאור התוצאות שקיבל • להציג תמונה רחבה וכללת של המחקר • להציע כיווני המשך למחקר ולנמקם לאור התוצאות שהתקבלו והמסקנות שהוסקו	דיון ומסקנות
10 0	עד כמה התלמיד מסוגל: • לתאר באופן רפלקטיבי את התהליך שעבר בעת ביצוע הפעילות דיאלוג עם הקהילה	מעורבות בקהילה

4 פרויקט הגמר היקף של 3 יח"ל

מאפייני פרויקט גמר 3 יח"ל

ביצוע המחקר הניסויי זהה לזה של 5 יח"ל, סיכום המחקר שונה מזה של 5 יח"ל כפי שמפורט להלן:

סיכום המחקר	ביצוע מחקר ניסויי
- כרטיסים ביבליוגרפיים 1 מאמר מרכזי; 3 מאמרים/כתבות תלמיד - דוח ניסוי מקדים (פרלימינרי) במחקר - דוח סיכום מחקר (ניסויי חקר) - פרזה מדעית (פוסטר)	- התקשרות עם מעבדת חסות - לימוד מעמיק של הרקע לתחום - ביצוע ניסויים במעבדת ביה"ס לחיזוק מיומנויות עבודה - הכרה בפועל של מערכת המחקר ושיטות העבודה - ביצוע המחקר

שקלול המרכיבים של פרויקט הגמר 3 יח"ל

- הציון על פרויקט הגמר יינתן על ידי בוחן חיצוני על פי השקלול הבא:

ניקוד	מרכיב
20	כרטיסים ביבליוגרפיים
15	דוח ניסוי מקדים (פרלימינרי) במחקר
25	דוח סיכום מחקר (ניסויי חקר)
10	פרזה מדעית (פוסטר)
40 -	בחינת הגנה

Commented [LS1]: 15% לשנות ל-

- הבוחן יקבל את תיק המחקר הדיגיטלי + ~~צילום הפרזה~~ קישור למאמרים או צילום שלהם, כשבועיים לכל המאוחר, לפני מועד הבחינה.
- בחינת ההגנה לתלמיד תימשך כ-15 דקות
- ניתן להיעזר בחישוב הציון ל-3 יח"ל בקובץ האקסל [בקישור הבא](#)

כרטיסים ביבליוגרפיים (3 יח"ל)

הכרטיסים הביבליוגרפיים מהווים סיכום לתהליך למידה המבוסס על קריאה מדעית של מאמרים. זהו "מוצר למידה" משותף המבוסס על למידה צוותית.

תוכן	פירוט הדרישות לכרטיסים הביבליוגרפיים
1. כרטיס ביבליוגרפי למאמר מרכזי נושא שם המאמר שם המחבר מקור (שם כתב העת; מס' הכרך/גיליון; שנה; בית הוצאה) מילות מפתח (מושגים מרכזיים) תקציר (5, 6 שורות) 10 מושגים והגדרותיהם	* המאמר המרכזי חייב להיות מכתב עת מדעי ו/או מדעי/חינוכי מוכר או כתבה ממצה * המאמר המרכזי יינתן על ידי המורה/המנחה ויכסה את הנושאים המרכזיים הנדרשים כחומר רקע להבנת התחום המדעי/יישומי המאפיין את המכון/המפעל. * המורה יגדיר 10 מושגים מרכזיים (אם מתוך המאמר או בנוסף לאלה המצויים במאמר) המכסים את הרקע המדעי/יישומי הנדרש להבנת התחום. * המורה יכין דף שאלות המכסה את הנלמד במאמר. השאלות יתמקדו ב: - מהו הנושא המרכזי במאמר - הסבר למושגים המרכזיים במאמר - כיצד קשור המאמר לתחום פעילות החקר - אם המאמר כולל נתונים ניסויים (שיטות עבודה/ייצור, מכשור בסיסי, תוצאות) - הסבר בסיסי - הסבר להיבט ביוטכנולוגי המוזכר במאמר - הצעה ליישום ביוטכנולוגי אפשרי (שלא מובא במאמר) בהסתמך על הכתוב
2. שלושה כרטיסים ביבליוגרפיים למאמרים/כתבות בחירה נושא שם המאמר/הכתבה שם המחבר מקור (שם כתב העת; אתר או מס' גיליון; שנת פרסום/עדכון) מילות מפתח (5 מושגים מרכזיים) תקציר (5, 6 שורות)	* כל צוות יצרף הסבר ל-5 מושגים שהוזכרו בכרטיס הביבליוגרפי. * כל צוות יכין 5 שאלות המכסות את הכתוב במאמר/כתבה: - שאלת ידע אחת - שתי שאלות הבנה - שאלת יישום אחת הקשורה במאמר - שאלת יישום המקשרת בין המאמר לשאלת החקר * התלמידים ישיבו על השאלות. התשובות ייבדקו ויאושרו על ידי המורה.

דוח ניסוי מקדים-פרלימינרי במחקר (3 יח"ל)

הניסוי המכין (מקדים) מהווה מבוא לתהליך החקר שאותו יבצע התלמיד בהקשר ללימוד תהליכים יישומיים בתעשייה ובמחקר. זהו שלב מהותי בכל מחקר מדעי, ויש להציגו בתור שכזה.

תוכן
1. מטרת הניסוי המכין כולל שאלת חקר והשערות
2. הגדרת המשתנים והבקורות
3. מהלך הניסוי
4. תוצאות ומסקנות
5. הסבר הקשר בין הניסוי המכין ומסקנותיו לשאלת המחקר הפרטנית הנבדקת בפרויקט

דוח סיכום מחקר (3 יח"ל)

דוח סיכום המחקר סיכום המחקר יהיה תמציתי ובהיקף של 7-10 עמודים.

היקף	תוכן
0.5-1 עמ'	1. תקציר כולל נושא המחקר ומטרתו
0.5 עמ'	2. שאלת המחקר והשערת החקר +בסיס מדעי לבחירת השאלה וההשערה
1-2 עמ'	3. חומרים, ציוד ושיטות +הסבר תמציתי למהלך הניסוי שבוצע (כולל המשתנים, ביקורות, חזרות)
3 עמ'	4. תוצאות טבלאות נתונים גולמיים ומעובדים, הצגה גרפית
1-2 עמ'	5. מסקנות ודיון תיאור מילולי של תוצאות, דיון בתוצאות, מסקנות, הצעות לכיווני המשך
0.5 עמ'	6. מקורות (ביבליוגרפיה) (על פי כללי APA)

פרזה-מדעית- (3 יח"ל) לא יבוצע לניגשים ל-3 יח"ל בתשפ"ו

מטרת הכרזה המדעית – להציג בצורה תמציתית את עיקרי המחקר. יש לשים לב לחלוקה בלתי
עמוסה של מרחב הכרזה, לאיזון בין חלקיה השונים ולרצף לוגי ביניהם. יש להקפיד על ניסוחים
מילוליים קצרים תוך שילוב רכיבים חזותיים ברורים.
הכרזה תוצג בגירסה דיגיטלית ותודפס על דף בגודל A2 שתצורף לחוברת הכתובה בתוך שמר דף.
ביום הבחינה תוקרן הכרזה ותשמש כאחד מעזרי הבחינה עליהם ייבחן התלמיד.

מאפיינים כלליים של הכרזה המדעית

- * הכרזה כולה מושכת את העין
- * ניתן לנווט בין מרכיבי הכרזה באופן רציף
- * המסרים מוצגים באופן תמציתי
- * שילוב אלמנטים חזותיים כגון גרפים, תרשימים, תצלומים

רכיבי הכרזה

בראש הכרזה

* כותרת

* מחברים

במרחב הכרזה – במריסה גרפית מיטבית

- * תקציר (Abstract) כולל מטרת ושאלת המחקר
- * רקע (Background)
- * מערך המחקר (Methodology)
- * תוצאות (Results)
- * מסקנות (Conclusion)

נספחים לתכנית הלימודים

1. הנחיות להתנהלות בחלק הניסויי של יישומי ביוטכנולוגיה
2. טופס הצהרת כוונות לביצוע עבודת/ פרויקט גמר ביישומי ביוטכנולוגיה - דוגמה וקישור
3. טופס הצעת מחקר לעבודת/ פרויקט גמר ביישומי ביוטכנולוגיה- דוגמה וקישור
4. טופס אישור הפיקוח לביצוע עבודת/ פרויקט הגמר – דוגמה
5. דיווח רפלקטיבי לפעילות "דיאלוג עם הקהילה" אין להתייחס לנספח זה בעדכון ת"ל תשפ"ו

הנחיות להתנהלות החלק הניסויי ביישומי ביוטכנולוגיה

1. התקשרות עם מעבדת השמה (מרכז טכנולוגי/ מרכז הדרכה מדעית לנוער באקדמיה/ מכון מחקר), היא באחריות בית הספר
2. מילוי ושליחת טופס **הצהרת כוונות** (מקוון) עד סוף חודש נובמבר.
קישור לטופס המקוון הצהרת כוונות - לחץ כאן
3. מילוי ושליחת טופס **הצעת מחקר ביישומי ביוטכנולוגיה**, עד תחילת ביצוע ניסויי **המחקר**. קישור לקובץ טופס הצעת המחקר בפרויקט לחץ כאן
יש להוריד את הטופס למחשב, להקליד את כל הפרטים, לפני או במהלך הימים בהם מתבצעים הניסויים **במעבדת ההשמה**, להחתים את: החוקר המלווה, מנהל ביה"ס והמורה, לסרוק את המסמך החתום ו**לשולחו** לכתובת:
biotech017@gmail.com
4. קבלת **אישור הפיקוח לביצוע** החלק הניסויי של הפרויקט.
האישור ישלח למורה המגיש במייל.
יש לשמור את האישור ולצרפו לקבצי עבודות התלמידים (ב-יב') בפרק הנספחים.

1. טופס הצהרת כוונות לביצוע עבודת/פרויקט גמר: יישומי ביוטכנולוגיה

ד ו ג מ ה

קישור לטופס המקוון - הצהרת כוונות

[illegible][illegible]

2. טופס הצעת המחקר בעבודות/פרויקט גמר: יישומים בביוטכנולוגיה

קישור להורדת טופס הצעת מחקר לחץ כאן

דוגמה

טופס הצעת מחקר לעבודות/פרויקט גמר במקצוע ההתמחות: יישומים בביוטכנולוגיה

יש ליצור עותק ולהוריד את הקובץ, להקליד את הפרטים על פי המעופים, להדפיס, לחתום, לסרוק ולשלוח ל- biotech017@gmail.com

1. פרטי ביה"ס

שם ביה"ס	סמל מוסד	כתובת רחוב, מס', עיר	שם המנהל/ת

2. פרטי המורה האחראי על יישומי ביוטכנולוגיה, והצהרה כי תלמידי מגמת ביוטכנולוגיה בביה"ס לומדים את המקצוע המוביל מערכות ביוטכנולוגיות בהיקף 5 נ"ל

שם המורה	כתובת מגורים	Email	מס' טלפון

3. פרטי הכיתה ומועדי הניסויים

מס' התלמידים בכיתה י"א			תאריכי מפגשים לביצוע הניסויים במעבדת ההשמה		
מפגש 1:			מפגש 2:		מפגש 3:

4. פרטי מעבדת ההשמה לביצוע הניסויים בעבודות/פרויקט הגמר ביישומי ביוטכנולוגיה:

שם המרכז האקדמי/מעבדת ההשמה	כתובת

שם האחראי האקדמי המלווה	תואר אקדמי	Email	מס' טלפון

5. פרטי הניסויים בעבודות/פרויקט הגמר של התלמידים:

א. **נושא/ המחקר המרכזי לניסויים בעבודות/פרויקט הגמר**

ב. שיטות העבודה בניסויים:

שיטות עבודה בניסוי המחקר	שיטות עבודה בניסוי החקר

ג. שאלות חקר צפויות, משתנים, בקורות וחזרות:

מס' הצוות	שמות התלמידים בצוות	האורגניזם הנחקר	משתנה/ים בלתי תלויים ואופן השינוי שלהם בניסוי המחקר (ובניסוי החקר)	משתנה/ים תלויים ואופן מדידתם (במידה וכל הצוותים בודקים את אותם משתנה/ים תלויים - יש לכתוב אותם פעם אחת בלבד)	בקרה/ת בכל אחד מהניסויים	מספר חזרות
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14

6. אם מאשרים שהניסויים בוצעו על פי נוהלי הבטיחות הנחוגים במשרד החינוך ובמעבדת ההשמה/מכון המחקר/היחידה האקדמית:

האחראי האקדמי המלווה	המורה המנחה	מנהל/ת ביה"ס
חתימה:	חתימה:	חתימה:
תאריך:	תאריך:	תאריך:

7. אם הטופס הולא והוחתם יש לסרוק ולשלוח לכתובת biotech017@gmail.com

3. דוגמא לאישור הפיקוח להצעת המחקר יישומים ביוטכנולוגיה

דוגמה

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הביוטכנולוגיה

אישור פיקוח להצעת המחקר במקצוע ההתמחות "יישומים ביוטכנולוגיה"

תאריך:

|

לכבוד:
המורה האחראית:

הצעת המחקר שהגשמתם קצונה ההתמחות "יישומים ביוטכנולוגיה"
מאריך: לביצוע סדרת המידים המבצעים
את חלק ד' של בהשפ"ו 2025-2026
ובבחנים בשנה"ל תשפ"ז 2026-2027

בהצלחה!

ד"ר ליאורה סגל

מרכז יישומים ביוטכנולוגיה

יהודית דסקל

ממ"רית ביוטכנולוגיה

4. דיווח לפעילות "דיאלוג עם הקהילה" (5 יח"ל)

קהל המטרה שנבחר:

לפני הצגת המחקר

אופן ההתחקות אחר דעות ותפיסות קהל המטרה:

סקר, שאלון, ראיון. אינטרנטי / ידני וכדומה. יש לערוך את השאלון לדיווח

סיכום התוצאות באופן כמותי, גרפי ומילולי:

המסקנות מסיכום התוצאות:

הצגת המחקר

אופן הצגת המחקר בפני קהל המטרה, והמניעים לבחירת אופן זה:

(סרטון, מצגת, אנימציה וכדומה. רצוי לתת גם קישור מקוון)

הנושאים מרכזיים שנבחרו להצגת המחקר בפני קהל המטרה והמניעים לבחירתם:

אחרי הצגת המחקר

אופן בדיקת דעות ותפיסות קהל המטרה:

סיכום התוצאות באופן כמותי, גרפי ומילולי:

התייחסות רפלקטיבית לתרומתה של הפעילות לקהל המטרה ולתלמידי הצוות